

שאלון Y

שאלה 1 (25 נק')

מיתר חצי אינסופי בעל צפיפות מסה $\rho = 0.02 \frac{kg}{m}$ נתון במתיחות $T = 1800 N$. קצה המיתר נמצא בנקודה $x = 0$ וברגע $t = 0$, המיתר מתלכד עם ציר x החיובי ומהירותו החומרית היא אפס בכל נקודה. החל מרגע זה מתחיל לפעול מנוע המחובר לקצה $x = 0$ של המיתר. כתוצאה מכך מתחיל להתפשט גל במיתר. נתון שברגע $t = 3 s$ המהירות החומרית של כל נקודה במיתר היא:

$$v_y(x, t = 3) = \begin{cases} 0.005(x^2 - 900x) & 900 \geq x \geq 0 \\ 0 & x \geq 900 \end{cases}$$

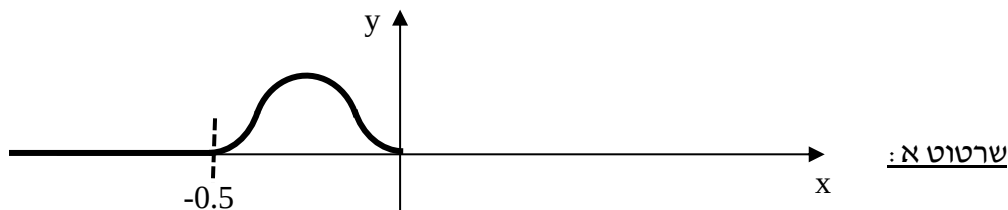
- (א) (3 נק') חשבו את מהירות הגל במיתר.
- (ב) (8 נק') הביעו את המהירות החומרית של כל נקודה במיתר כפונקציה של המקום ושל הזמן, $v_y(x, t)$, עבור הזמנים $0 \leq t \leq 3 s$.
- (ג) (6 נק') הביעו את הכוח שמפעיל המנוע כפונקציה של הזמן, $F_D(t)$, עבור הזמנים $0 \leq t \leq 3 s$.
- (ד) (8 נק') 1. הביעו כפונקציה של המקום ושל הזמן, עבור $0 \leq t \leq 3 s$, את צפיפות האנרגיה במיתר. 2. הביעו כפונקציה של הזמן, עבור $0 \leq t \leq 3 s$, את ההספק של המנוע.

שאלה 2 (25 נק')

- במיתר אינסופי בעל צפיפות מסה ρ ומתיחות T , יוצרים גל. נתון שברגע $t = 0$, המיתר אופקי, כלומר $y(x, 0) = 0$. המהירות החומרית של המיתר אינה ידועה.
- (א) (5 נק') האם ייתכן שהגל הוא חד כיווני? נמקו.
- (ב) (5 נק') האם ניתן לדעת מהו ההספק ההתחלתי בכל מקום, $P(x, 0)$? אם כן, חשבו אותו. אם לא, נמקו מדוע.
- (ג) (8 נק') נתון שהמהירות החומרית בכל מקום היא $v_y(x, 0) = -B \cos(kx)$. k, B הם קבועים חיוביים. חשבו את פונקציית הגל בכל מקום ובכל זמן, $y(x, t)$.
- (ד) (7 נק') חשבו את צפיפות האנרגיה הממוצעת על פני מחזור של הגל, $\langle \rho_E \rangle(x)$, כפונקציה של המקום.

שאלה 3 (25 נק')

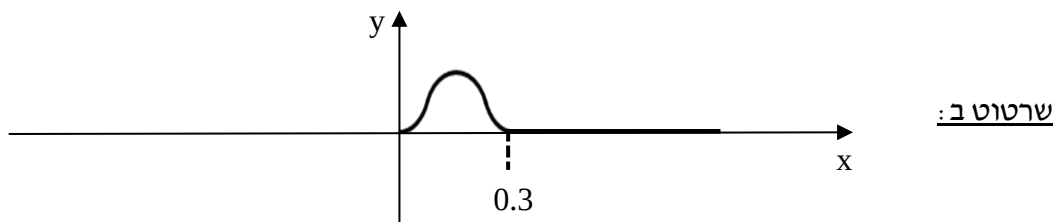
מיתר אופקי מורכב משני תחומים בעלי צפיפויות מסה שונות: בתחום $x < 0$ (תחום 1), צפיפות המסה של המיתר היא $\rho_1 = 0.12 \frac{kg}{m}$, ובתחום $x > 0$ (תחום 2), צפיפות המסה היא ρ_2 . לכל אורך המיתר, המתיחות היא אחידה $T = 3 \cdot 10^4 N$. ברגע t_0 , מגיע גל פוגע לנקודה $x = 0$, כמשורטט בשרטוט א:



הגל מתקדם ימינה. צורת הגל הפוגע ברגע זה היא:

$$y_i(x, t_0) = \begin{cases} 0.04 \sin^2(k_1 x - \omega_1 t_0) & 0 \geq x \geq -0.5 \text{ m} \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

k_1, ω_1 הם פרמטרים לא ידועים בשלב זה. ברגע $t = 0$, הגל הפוגע בדיוק מסיים לעבור את הראשית. שרטוט ב מראה את הגל העובר בלבד באותו הרגע (הגל המוחזר אינו משורטט).



השרטוטים הם לצורך המחשה בלבד. הסקלות בהן אינן מדויקות ואין להסתמך על המרחקים המשורטטים כדי לקבוע את האורכים האמיתיים!

(א) (6 נק') 1. חשבו את מהירות הגלים והאימפדנס בתחום 1: v_1, Z_1 .

2. חשבו את המקדמים k_1, ω_1

3. חשבו את הרגע t_0

(ב) (5 נק') חשבו את מהירות הגלים והאימפדנס בתחום 2: v_2, Z_2 .

(ג) (7 נק') ברגע $t = 0$, צורת הגל העובר נתונה על ידי:

$$y_t(x, 0) = \begin{cases} A_t \sin^2(k_2 x) & 0.3 \geq x \geq 0 \text{ m} \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

חשבו את הקבועים k_2, A_t

(ד) (7 נק') רשמו את הפונקציה $y_r(x, 0)$ המתארת את צורתו של הגל החוזר ברגע $t = 0$.

שאלה 4 (25 נק')

מיתר סופי שאורכו $\ell = 2 \text{ m}$ רתום בשני קצותיו. מתיחות המיתר היא $T = 1200 \text{ N}$ וצפיפות המסה שלו היא

$$\rho = 0.03 \frac{\text{kg}}{\text{m}} \text{ . נתון:}$$

$$y(x, 0) = 0.02 \sin\left(\pi \frac{x}{2}\right) \quad 2 \geq x \geq 0$$

$$\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = \begin{cases} 1.5\pi^2 \sin(\pi x) & 1 \geq x \geq 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

- (א) (6 נק') חשבו את מהירות הגל במיתר ואת האימפדנס שלו.
(ב) (8 נק') חשבו את זווית הפאזה של ההרמוניה הראשונה.
(ג) (6 נק') חשבו את האנרגיה הכוללת האגורה במיתר.
(ד) (5 נק') איזה אחוז מהאנרגיה הכוללת אגור בהרמוניה הראשונה?

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(2\alpha) &= 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \cos^2 \alpha &= \frac{1}{2} [1 + \cos(2\alpha)] \\ \sin^2 \alpha &= \frac{1}{2} [1 - \cos(2\alpha)]\end{aligned}$$